ISEL
ADM
Área Departamental de Matemática

Licenciatura em Engenharia Informática e Computadores

Tópicos de Matemática Discreta

1. Teoria de Conjuntos

Definição Intuitiva de Conjunto

Conjunto Vazio e Conjunto Universo

Igualdade de Conjuntos

Subconjuntos e Partes de um Conjunto

Operações com Conjuntos

Partição de um Conjunto

Produto Cartesiano

::: Definição Intuitiva e Exemplos

Um **conjunto** é *"uma coleção de objetos distinguíveis uns dos outros"*, *chamados elementos*, - Georg Cantor (1845-1918).

- **Definição em extensão:** (quando o número dos seus elementos for finito e suficientemente pequeno) enumerando explicitamente todos os seus elementos.

  Exemplo: $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

- **Definição em compreensão:** enunciando uma ou mais propriedades que caracterizam os seus elementos.

  Exemplo:
  $\{$números naturais inferiores a 6$\}$

::: Conjunto Vazio e Conjunto Universo

- Um conjunto sem elementos chama-se **conjunto vazio** e escreve-se $\emptyset$ ou $\{\ \}$.
- O conjunto formado por todos os elementos designa-se por **conjunto universal** ou **universo** e denota-se (habitualmente) por $\mathcal{U}$.

Conjuntos universais habitualmente utilizados em Matemática:

- $\mathbb{N}$ - conjunto dos números naturais;
- $\mathbb{Z}$ - conjunto dos números inteiros;
- $\mathbb{Q}$ - conjunto dos números racionais;
- $\mathbb{R}$ - conjunto dos números reais;
- $\mathbb{C}$ - conjunto dos números complexos.

::: Elementos - notação

Se a é um elemento do conjunto A escreve-se

$$a \in A$$

se a não é um elemento do conjunto A escreve-se

$$a \notin A$$

- $1 \in \{1, 2, 3\}$
- $1 \notin \{\{1\}, 2, 3\}$
- $\{1\} \in \{\{1\}, 2, 3\}$
- $\{2\} \notin \{\{1\}, 2, 3\}$

::: Igualdade de Conjuntos

Dois conjuntos A e B são iguais se têm os mesmos elementos. Neste caso escreve-se $A = B$ e tem-se:

$$\forall x \in \mathcal{U},\ x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

- $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{2, 1, 3\}$
- $\{5, 5, 5\} = \{5\}$
- $\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$
- $\{\text{Reis de Portugal vivos}\} = \left\{x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 = 0\right\}$

Notação:
O conjunto dos números naturais menores ou iguais a $n \in \mathbb{N}$ denota-se por $[n]$:

$$[n] = \{k \in \mathbb{N} \colon k \leq n\}.$$

::: Igualdade de conjuntos

Sejam A, B e C conjuntos. Tem-se:

- $A = A$
- $A = B \Rightarrow B = A$
- $A = B \wedge B = C \Rightarrow A = C$

::: Ordem e repetição

1. **Ordem** - Um conjunto é uma lista não ordenada.

$$\{1, 2, 3\} = \{2, 1, 3\} = \{3, 1, 2\}$$

2. **Repetição** - A repetição dos elementos num conjunto é irrelevante.

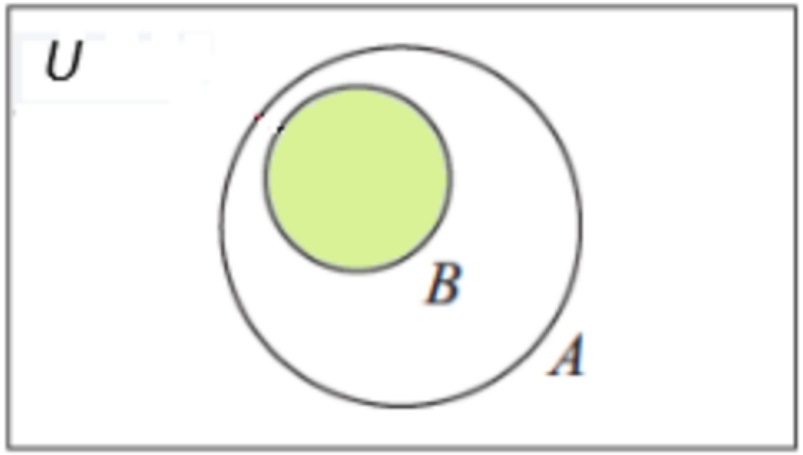
$$\{1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 2, 2, 3\}$$

::: Subconjuntos

Diz-se que o conjunto B **está contido** no conjunto A, ou que B **é subconjunto** de A, se qualquer elemento de B é elemento de A. Escreve-se $B \subseteq A$ e tem-se:

$$\forall x \in \mathcal{U},\ x \in B \Rightarrow x \in A$$

Se $B \subseteq A$ e $B \neq A$ diz-se que B é um **subconjunto próprio** de A e escreve-se $B \subset A$.



::: Subconjuntos

- $\{1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$
- $\{1\} \not\subseteq \{\{1\}, 2, 3\}$
- $\{\{1\}\} \subseteq \{\{1\}, 2, 3\}$
- $\{2\} \subseteq \{\{1\}, 2, 3\}$

Nota: Note-se que $B \not\subseteq A$ sse $\exists x \in \mathcal{U} \colon x \in B \wedge x \notin A$

::: Subconjuntos

Sejam A, B e C conjuntos. Tem-se:

- $A \subseteq A$
- $\emptyset \subseteq A$
- $(A \subseteq B \wedge B \subseteq A) \Rightarrow A = B$
- $(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$

::: Partes de um Conjunto

Seja A um conjunto. O conjunto formado por todos os subconjuntos de A chama-se **conjunto potência** ou **conjunto das partes** de A e denota-se por $\mathcal{P}(A)$:

$$\mathcal{P}(A) = \{X : \ X \subseteq A\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
- $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$
- $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

::: Partes de um Conjunto

Seja A um conjunto. Tem-se:

- $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$
- $A \in \mathcal{P}(A)$
- Se A tem n elementos então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

::: Partes de um Conjunto

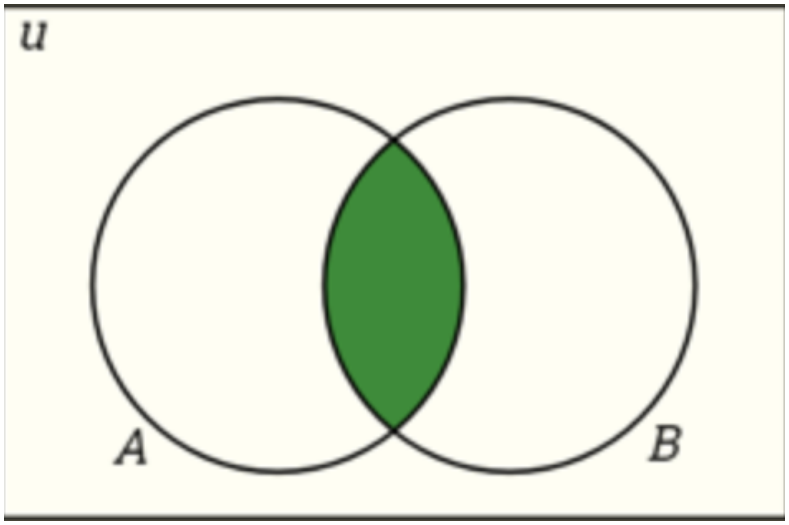
Se $A = [4]$ então $\mathcal{P}(A)$ tem $2^4 = 16$ elementos:

$\emptyset$	$1 = {}^4C_0$ conjunto com 0 elemento
$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}$	$4 = {}^4C_1$ conjuntos com 1 elemento
$\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$	$6 = {}^4C_2$ conjuntos com 2 elementos
$\{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}$	$4 = {}^4C_3$ conjuntos com 3 elementos
$\{1,2,3,4\}$	$1 = {}^4C_4$ conjuntos com 4 elemento

::: Interseção

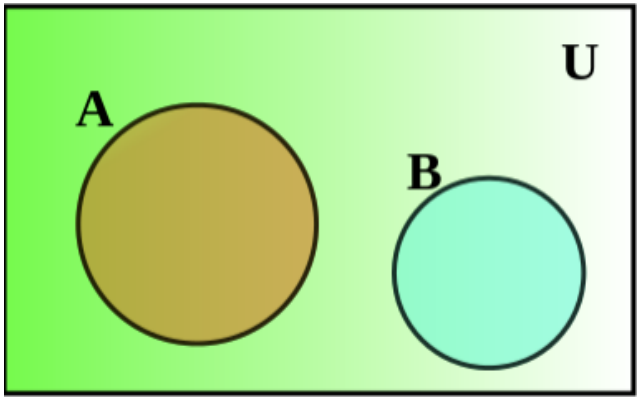
Sejam A e B conjuntos. O conjunto **interseção** de A e B, que se denota por $A \cap B$, é formado pelos elementos comuns a A e B:

$$A \cap B = \{x \in \mathcal{U} : \ x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$



::: Interseção: conjuntos disjuntos

Dois conjuntos A e B dizem-se **disjuntos** se $A \cap B = \emptyset$.



- O conjunto dos números pares e o conjunto dos números impares
- O conjunto dos múltiplos de 10 e o conjunto dos divisores de 17.
- O conjunto dos quadrados perfeitos e o conjunto dos números primos.

::: Interseção: propriedades

- $A \cap A = A$ (idempotência)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ (existência de elemento absorvente)
- $A \cap \mathcal{U} = A$ (existência de elemento neutro)
- $A \cap B = B \cap A$ (comutatividade)
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (associatividade)
- $(C \subseteq A \wedge C \subseteq B) \Rightarrow C \subseteq A \cap B$
- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

::: Interseção: famílias

Seja I um conjunto. A interseção dos conjuntos A_i, $i \in I$, denota-se por $\bigcap_{i \in I} A_i$:

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in \mathcal{U} : \ x \in A_i, \ \forall i \in I\}$$

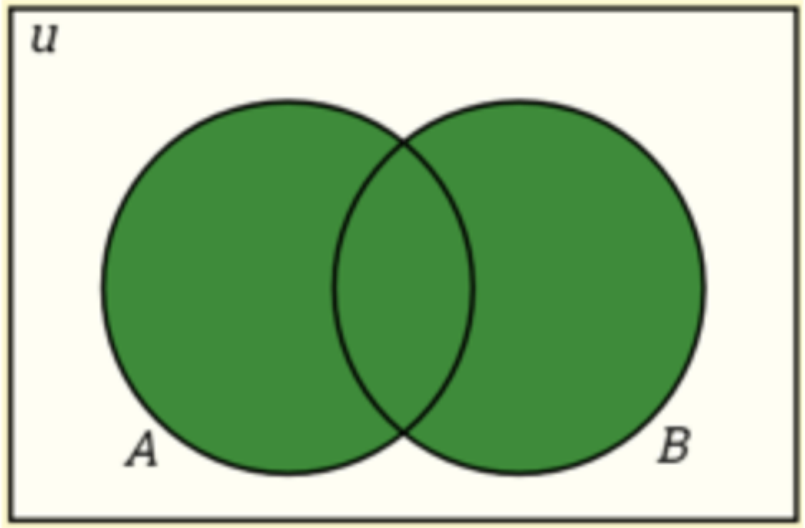
Em particular, se $I = [n]$, o conjunto $\bigcap_{i \in I} A_i$ pode ser representado por $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$.

Exemplo:
Considere-se $A_i = \{-i, 0, i\}$, $i \in \mathbb{N}$, tem-se $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \{0\}$.

::: União

Sejam A e B conjuntos. O conjunto **união** ou **união** de A e B, que se denota por $A \cup B$ é formado pelos elementos de A e elementos de B:

$$A \cup B = \{x \in \mathcal{U} : \ x \in A \ \vee \ x \in B\}$$



::: União: propriedades

- $A \cup A = A$ (idempotência)
- $A \cup \emptyset = A$ (existência de elemento neutro)
- $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$ (existência de elemento absorvente)
- $A \cup B = B \cup A$ (comutatividade)
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (associatividade)
- $(A \subseteq C \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \cup B \subseteq C$
- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

::: União: famílias

Seja I um conjunto. A reunião dos conjuntos A_i, $i \in I$, denota-se por $\bigcup_{i \in I} A_i$:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in \mathcal{U} : \ x \in A_i, \text{ para algum } i \in I\}$$

Em particular, se $I = [n]$, o conjunto $\bigcup_{i \in I} A_i$ pode ser representado por $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$.

Exemplo:
Considere-se $A_i = \{-i, 0, i\}$, $i \in \mathbb{N}$, tem-se $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \mathbb{Z}$.

::: Diferença

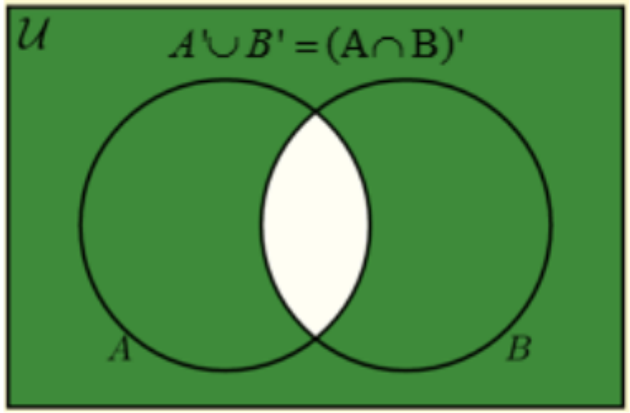
A **diferença** entre dois conjuntos A e B ou o **complementar** de B em A, que se denota por $A - B$ ou $A \setminus B$, é o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B:

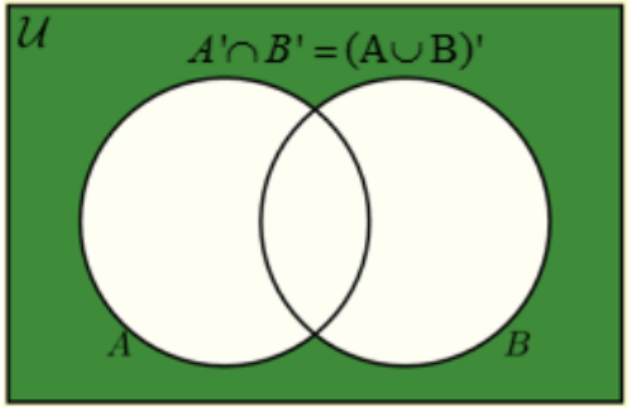
$$A \setminus B = \{x \in \mathcal{U} \ : x \in A \ \wedge \ x \notin B\}$$

Em particular, se $A = \mathcal{U}$ a diferença $\mathcal{U} \setminus B$ chama-se o **complementar** de B (em $\mathcal{U}$) e denota-se por $\overline{B}$.

::: Diferença: propriedades

- $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ (Lei de De Morgan)
- $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (Lei de De Morgan)





::: Soma Booleana (XOR)

A **diferença simétrica** ou **soma booleana** dos conjuntos A e B, que se denota por $A \oplus B$, é o conjunto:

$$A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

::: Partição de um conjunto

Seja A um conjunto. Um conjunto de subconjuntos A_i, $i \in I$, de A diz-se uma **partição** de A se:

- $A_i \neq \emptyset$, $\forall i \in I$
- $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

::: Partição de um conjunto - exemplos

- $\{\{2n\colon n \in \mathbb{N}\}, \{2n-1\colon n \in \mathbb{N}\}\}$ é uma partição de $\mathbb{N}$;
- $\{\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^-, \{0\}\}$ é uma partição do conjunto dos números reais.
- $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, $\{\{1,2\}, \{3\}\}$, $\{\{1,3\}, \{2\}\}$, $\{\{2,3\}, \{1\}\}$, $\{\{1,2,3\}\}$ são todas as partições de $[3]$.

::: Produto Cartesiano

O **produto cartesiano** de A por B, que se denota por $A \times B$, é o conjunto:

$$A \times B = \{(a, b) \colon a \in A \ \wedge \ b \in B\}$$

Os elementos de $A \times B$ chamam-se **pares ordenados**.
Em particular, se $A = B$ o conjunto $A \times A$ pode ser representado por A^2.

Se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$ então

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

::: Produto cartesiano

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$. Os conjuntos

$$X = \{(1, b), (1, d), (2, a), (2, c), (2, d), (3, c)\}$$

e

$$Y = \{(1, a), (1, b), (2, b), (3, a), (3, b), (3, c)\}$$

são subconjuntos de $A \times B$ e:

$$X \cap Y = \{(1, b), (3, c)\}$$

$$X \cup Y = \{(1, a), (1, b), (1, d), (2, a), (2, b), (2, c), (2, d), (3, a), (3, b), (3, c)\}$$

$$X \setminus Y = \{(1, d), (2, a), (2, c), (2, d)\}$$

$$X \oplus Y = \{(1, a), (1, d), (2, a), (2, b), (2, c), (2, d), (3, a), (3, b)\}$$

::: Produto cartesiano

O **produto cartesiano** dos conjuntos A_i, $i \in [n]$, que se denota por $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$, é o conjunto:

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \colon a_i \in A_i\}$$

Os elementos de $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ chamam-se n-**uplos** ou **sequências** de n elementos.